მე-7 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2024 წლის 30 მაისი

ვარიანტი I

1. დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც $y = 7x - 8$ წრფის პარალელურია და $A(2; 15)$ წერტილზე გადის.

ა) $y = 7x + 8$ ბ) $y = 7x + 1$ გ) $y = -7x + 2$ დ) $y = -7x - 8$ ე) $y = 0{,}7x - 1$ ვ) $y = 0{,}1x - 3$

2. დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც $y = 5x + 4$ წრფის მართობულია და კოორდინატთა სათავეზე გადის.

ა) $y = -5x + 3$ ბ) $y = 5x + 1$ გ) $y = 5x$ დ) $y = 0{,}2x - 2$ ე) $y = -0{,}2x$ ვ) $y = -5x$

3. მოცემულია $g(x) = 4x + 8$ ფუნქცია. გამოთვალეთ $g(2) + g(-3)$.

ა) 12 ბ) 8 გ) 4 დ) 15 ე) 5 ვ) 17

4. პარალელური გადატანისას $A(3; 7)$ წერტილი გადავიდა $B(-1; 8)$ წერტილში, რომელი წერტილი გადავა იგივე პარალელური გადატანისას $C(-9; 5)$ წერტილში?

ა) $(-7; 3)$ ბ) $(-5; 4)$ გ) $(6; 3)$ დ) $(-13; 3)$ ე) $(0; 1)$ ვ) $(7; 1)$

5. წრეწირში გავლებულია AB დიამეტრი, ხოლო AC და CD ქორდები ისე, რომ $AC = 12$, $\angle BAC = 30°$, $CD \perp AB$. იპოვეთ CD ქორდის სიგრძე.

ა) 12 ბ) 6 გ) 8 დ) 18 ე) 24 ვ) 16

6. იპოვეთ $y + x$, თუ x და y აკმაყოფილებენ $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$ სისტემას.

ა) 7 ბ) 10 გ) 2 დ) 5 ე) 11 ვ) 1

7. რამდენი წევრისგან შედგება განაყოფში მიღებული სტანდარტული მრავალწევრი, თუ $a^7 + 1$ მრავალწევრს გავყობთ $a + 1$ მრავალწევრზე?

ა) 2 ბ) 3 გ) 5 დ) 7 ე) 8 ვ) 9

8. მოცემულია, რომ $y = ax + b$ და $y = cx + d$ წრფეები $(1; 1)$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $|M - N|$, სადაც $M = (a + b)^3$ და $N = (c + d)^2$.

ა) 0 ბ) 7 გ) 1 დ) 5 ე) 4 ვ) 2

9. M წერტილიდან O ცენტრის მქონე წრეწირისადმი გავლებულია MA და MB მხებები (A და B შეხების წერტილებია). ცნობილია, რომ $\angle OMA = 30°$ და $MA + MB = 18$. იპოვეთ AB ქორდის სიგრძე.

ა) 6 ბ) 18 გ) 12 დ) 9 ე) 36 ვ) 24

10. $60°$-იან კუთხეში ჩახაზულია ორი წრეწირი, რომლებიც გარედან ეხებიან ერთმანეთს. ერთი-ერთი მათგანის რადიუსია 12. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს მეორე წრეწირის რადიუსი?

ა) 3 ბ) 6 გ) 24 დ) 30 ე) 36 ვ) 60

11. იპოვეთ m და n პარამეტრების ნამრავლი, თუ $\begin{cases} mx + 3y = 8 \\ 5x + ny = 4 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას აქვს უამრავი ამონახსნი.

ა) 60 ბ) 45 გ) 32 დ) 24 ე) 15 ვ) 12

12. მოცემული ტოლობებიდან რამდენი ტოლობა შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი, თუ a, b, c სამკუთხედის გვერდებია? a) $a^3 + b^3 = c(a^2 - ab + b^2)$ b) $a^2 + 4ab + 4b^2 = c^2$ c) $4a + 5b = 4c$ d) $a^2 - b^2 = c(a + b)$ e) $ab + ac = c^2 - b^2$ f) $abc + bc^2 = 2b^2c$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

13. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $m^3 + n^3$, თუ m და n ნატურალური რიცხვებისთვის სამართლიანია $(-2a^n b^n)^m + (3a^m b^m)^n = a^6 b^6$ იგივეობა?

ა) 2 ბ) 9 გ) 17 დ) 35 ე) 43 ვ) 52

14. წრეწირის MN და MK რკალების გრადუსული ზომებია შესაბამისად $72°$ და $32°$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს KMN კუთხე?

ა) 72° ბ) 32° გ) 122° დ) 16° ე) 280° ვ) 20°

15. მოცემული ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია 5 და 7, გარედან ეხება ერთმანეთს. A წერტილი მდებარეობს პირველ წრეწირზე, ხოლო B წერტილი მეორე წრეწირზე. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 24 ბ) 27 გ) 29 დ) 32 ე) 35 ვ) 39

16. რომელი წრფივი ფუნქციის გრაფიკზე მდებარეობს $A(-1;\ 3)$ და $B(1; 9)$ წერტილების სიმეტრიული წერტილები OX ღერძის მიმართ?

ა) $y = -6x - 4$ ბ) $y = -6x + 3$ გ) $y = 6x + 3$ დ) $y = -3x + 6$ ე) $y = 3x - 6$ ვ) $y = -3x - 6$

17. დადებითი a რიცხვისთვის ცნობილია, რომ $a^2 + 4a - 21 = 0$. იპოვეთ a.

ა) 3 ბ) 7 გ) 1 დ) 5 ე) 4 ვ) 2

18. ორ მუშას ერთად მუშაობით მოსავლის აღება უნდა დაემთავრებინა 12 დღეში. 8 დღის ერთად მუშაობის შემდეგ ერთი მუშა სხვა სამუშაოზე გადაიყვანეს, ამიტომ მეორემ დარჩენილი სამუშაო 7 დღეში დაამთავრა. რამდენ დღეში შეეძლო თითოეულ მუშას ცალკ-ცალკე მოსავლის აღება?

ა) 10 და 12 ბ) 8 და 15 გ) 28 და 21 დ) 20 და 24 ე) 18 და 24 ვ) 16 და 21

19. ABC ტოლფერდა სამკუთხედის AB ფერდზე, როგორც დიამეტრზე შემოხაზული წრეწირი AC ფუძეს M წერტილში კვეთს. იპოვეთ AM, თუ $MC = 8$.

ა) 8 ბ) 4 გ) 6 დ) 12 ე) 9 ვ) 15

20. მოცემული $y_1 = 4x + 12$ წრფე OX ღერძს A წერტილში გადაკვეთს. $y_2 = ax + b$ წრფე OX ღერძს $B(4; 0)$ წერტილში გადაკვეთს. AB მონაკვეთზე როგორც დიამეტრზე აგებულია წრეწირი, რომელზეც მდებარეობს y_1 და y_2 წრფეების გადაკვეთის წერტილი. იპოვეთ $a + b$.

ა) 8 ბ) $\frac{3}{4}$ გ) 0 დ) $\frac{1}{2}$ ე) 6 ვ) 2

21. მოცემულია რამდენიმე მომდევნო ნატურალური რიცხვი, მათ შორის 52% ლუწია. იპოვეთ ლუწი რიცხვების რაოდენობა.

ა) 24 ბ) 9 გ) 17 დ) 32 ე) 27 ვ) 13

22. იპოვეთ m პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა ნამრავლი, რომელთათვისაც $\begin{cases} |m - 7|x + 2y = m - 5 \\ 2x + y = 30 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას არ აქვს ამონახსნი.

ა) 14 ბ) 3 გ) 11 დ) 33 ე) 15 ვ) 21

23. a და b განსხვავებული რიცხვებისთვის ცნობილია, რომ $\frac{a}{b} + a = \frac{b}{a} + b$. იპოვეთ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

ა) -3 ბ) -2 გ) -1 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

24. ორი წრეწირი ერთმანეთს D წერტილში გარედან ეხება. ეს ორივე წრეწირი ჩახაზულია S კუთხეში. ეს წრეწირები კუთხის ერთ გვერდს A და B წერტილებში ეხებიან (B მდებარეობს A და S წერტილებს შორის). BD წრფე დიდ წრეწირს კვეთს D-სგან განსხვავებულ C წერტილში. იპოვეთ $\angle ACB$, თუ ის თავდაპირველი S კუთხის ტოლია.

ა) 60° ბ) 30° გ) 36° დ) 48° ე) 45° ვ) 24°

25. ABC ტოლგვერდა სამკუთხედში ორი წრეწირი ისეა მოთავსებული, რომ ორივე მათგანი ეხება AC გვერდს და ერთმანეთს გარედან ეხებიან K წერტილში. ერთ-ერთი წრეწირი AB გვერდს M წერტილში ეხება, მეორე წრეწირი კი BC გვერდს N წერტილში ეხება. იპოვეთ MKN კუთხის სიდიდე.

ა) 160° ბ) 135° გ) 90° დ) 100° ე) 120° ვ) 150°